

目 录

一、引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 软件概述
- 1.3 主要特点
- 1.4 运行环境
- 1.5 术语与缩略语

二、游戏全流程说明

- 2.1 启动与健康游戏忠告
- 2.2 大厅主界面
- 2.3 招募系统
- 2.4 角色养成系统
- 2.5 冒险章节玩法流程
- 2.6 副本与无尽试炼

三、游戏角色与元素说明

四、可进入场景一览

五、游戏操作方法

六、软件总体设计

- 6.1 软件需求概括
- 6.2 总体架构设计
- 6.3 模块划分与关系
- 6.4 场景系统设计

七、核心模块详细设计

- 7.1 游戏入口模块
- 7.2 场景管理与大厅模块
- 7.3 战斗引擎模块
- 7.4 布阵与地形模块
- 7.5 冒险进度与战利品模块
- 7.6 无尽试炼模块
- 7.7 存档与平台能力模块

八、数据结构设计

九、数据接口设计

十、出错处理设计

十一、性能优化设计

一、引言

1.1 编写目的

编写本设计说明书是软件开发过程的重要组成部分。本文档旨在详细描述深圳幸运呱科技有限公司无尽纹章小游戏软件(以下简称"本软件")的软件架构设计、核心模块设计、数据结构设计、接口设计及出错处理设计,为软件著作权登记提供技术性文档依据。

同时,本文档以图文结合方式介绍游戏从启动到结束的完整游玩流程,涵盖健康游戏忠告、主界面、全部角色形象、全部可进入场景、全部可体验系统及游戏操作方法。本文档面向软件著作权审查人员,全面展示本软件的技术架构、设计思路和实现方案,证明本软件为独立开发的原创作品。

1.2 软件概述

无尽纹章是一款基于微信小游戏平台的战棋休闲小游戏。玩家在大厅招募并养成固定角色,通过冒险章节推进主线:进入节点后先布阵再自动/半自动战斗,战后从三选一战利品中强化本局队伍,并在补给点购买药剂、地形券与临时技能。副本页提供可重复挑战的无尽试炼:同一战场布阵一次,连续迎敌最多十波。局外成长资源为魂晶,用于解锁角色与学习技能;局内资源随本局结束清空。

1.3 主要特点

- * 两层循环:大厅 Meta(招募/角色/冒险/副本)与局内 Run(布阵->战斗->三选一/商店)分离
- * 固定角色名册:雷恩、希尔、格隆等角色与职业绑定,成长来自等级与技能装配,不随机招募
- * 战棋对战:网格移动、普攻与主动技能、嘲讽、地形效果,支持自动战斗与手动回合
- * 战后三选一:战斗胜利掉落词条或药剂,玩家为当前上阵角色选择强化方向
- * 局内补给点:购买治疗/蛮力/迟缓药剂、地形券与临时技能,仅本局有效
- * 无尽试炼:同一张图布阵一次,最多十波连战,击杀掉落药剂需走过去拾取
- * 地形策略:布阵阶段放置地形券改变格子效果,影响移动与战斗
- * 本地持久化:Meta 进度与局内存档分离保存,支持断线续打当前 Run

1.4 运行环境

项目	要求
运行平台	微信小游戏
操作系统	iOS 10.0及以上 / Android 5.0及以上
微信版本	微信客户端 6.7.2 及以上
屏幕方向	竖屏(Portrait)
开发语言	TypeScript / JavaScript (ES6+)
渲染技术	PixiJS 7 + WebGL/Canvas
构建工具	Vite
云服务	腾讯云 CloudBase (资源 CDN / 后续 API)
网络要求	核心玩法可本地运行,资源预取与广告需要网络连接

1.5 术语与缩略语

术语/缩略语	含义说明
Meta	局外大厅层, 管理角色解锁、等级、魂晶与章节进度
Run	一次进入冒险或试炼后的局内状态, 含药剂、词条、地形券
魂晶	局外永久货币, 用于招募角色与学习技能
词条	战后三选一获得的技能强化, 按角色存储, 仅本局有效
地形券	局内消耗品, 布阵时放置到格子改变地形效果
无尽试炼	同一战场连续迎敌, 最多十波的可重复挑战模式
PixiJS	用于小游戏渲染的 2D WebGL 渲染引擎
Scene	游戏场景, 负责独立界面生命周期、渲染和输入处理
SDK	Software Development Kit, 软件开发工具包
API	Application Programming Interface, 应用程序接口

二、游戏全流程说明

以下按玩家实际游玩顺序, 图文介绍从打开游戏到结束一局的完整流程。玩家启动游戏后依次经历: 加载与健康忠告 -> 大厅 -> 选择招募/角色/冒险/副本 -> 布阵与战斗 -> 三选一或商店 -> 结算回大厅。

2.1 启动与健康游戏忠告

玩家在微信中打开"无尽纹章"小游戏后, 首先进入加载界面。界面铺满草原战线启动底图, 上方展示游戏 Logo"无尽纹章", 中下部为加载进度条, 界面最下方展示国家要求的健康游戏忠告全文, 内容如下:

- * 抵制不良游戏, 拒绝盗版游戏。
- * 注意自我保护, 谨防受骗上当。
- * 适度游戏益脑, 沉迷游戏伤身。
- * 合理安排时间, 享受健康生活。

资源加载完成后自动进入大厅主界面。



图1 启动加载界面与健康游戏忠告

2.2 大厅主界面

加载完成后直接进入大厅 Shell, 不再经过单独的开始页。大厅顶部显示魂晶等局外资源, 底部常驻四个 Tab, 各管一件事、互不重叠:

- * 招募: 解锁尚未拥有的角色
- * 角色: 已有角色的养成、等级与技能装配
- * 冒险: 推进主线章节节点
- * 副本: 可重复刷的内容, 含无尽试炼

默认进入冒险 Tab。玩家可随时切换 Tab, 切换后保留冒险章节页码。



图2 大厅界面 - 冒险页与底部导航

2.3 招募系统

点击底部"招募"进入招募界面。本软件采用固定角色名册，不通过商店随机抽卡。角色解锁方式分为三类: 开局即拥有、消耗魂晶解锁、通关指定章节后解锁。玩家查看角色职业、技能路线与消耗后, 支付魂晶完成招募, 角色进入名册。



图3 招募界面

2.4 角色养成系统

点击底部"角色"进入名册列表，展示已拥有角色的头像、名称、职业与等级。点入单个角色可查看基础面板(生命、攻击、速度、移动力)与成长，并装配主技能。每个角色绑定一条技能路线(输出/控制/辅助), 可学技能必须与路线一致, 避免切换主技能后已获得的词条失效。可用魂晶学习解锁技能。



图4 角色养成界面



图5 角色详情与技能装配

2.5 冒险章节玩法流程

2.5.1 选择章节与节点

冒险页以章节地图展示主线副本。当前版本包含草原战线、密林深处、要塞攻防、毒沼泥潭、龙岭绝

巅峰章节。每个副本由有序节点组成: 普通战斗、Boss 战斗与补给点(商店)。玩家沿节点推进, 已通关节点可扫荡或重打, 未解锁节点保持锁定。



图6 冒险章节地图

2.5.2 布阵

进入战斗节点后先进入布阵界面。玩家从名册中选择上阵角色(受副本 maxParty 限制), 在己方部署行内放置单位, 并可消耗本局地形券改变格子地形。确认后开战, 进入战斗回放。

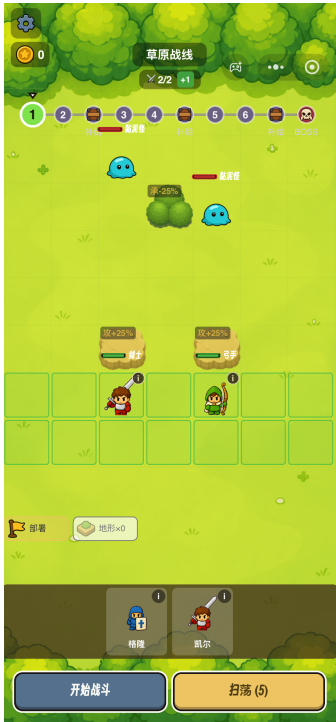


图7 布阵界面

2.5.3 战斗

战斗在网格棋盘上进行。单位按速度行动,可移动、普攻或施放主动技能。盾卫职业带嘲讽,弓手远程攻击,骑兵移动力更高。玩家可使用本局药剂,也可在自动战斗与手动回合之间切换。敌方由战斗引擎AI驱动。我方全灭判定失败;清空敌军判定胜利。

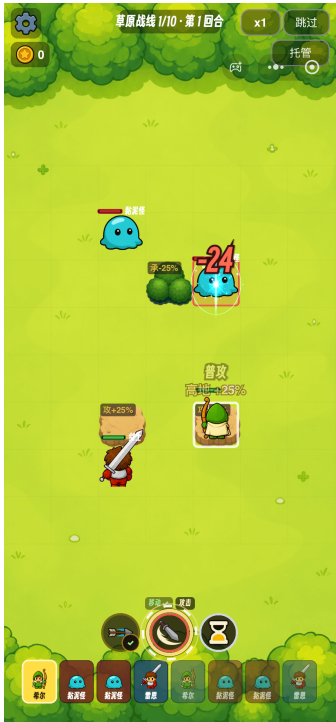


图8 战斗界面

2.5.4 战后三选一

战斗胜利后弹出战利品界面，提供三张卡片供玩家选择其一。卡片可能是技能词条(绑定到具体上阵角色)或药剂。词条按角色存储并随当前主技能生效；药剂进入本局背包，可在后续战斗中手动使用。玩家也可跳过本次选择。首通节点当场发放魂晶。



图9 战后三选一战利品

2.5.5 补给点商店

到达补给点节点时进入局内商店。商品来自当前副本的 roguelike 池, 包括:

- * 药剂: 治疗药剂、蛮力药剂、迟缓药剂
- * 地形券: 按地形类型计数, 布阵时放置
- * 临时技能: 本局附加的通用技能, 不挑职业

商店使用局内金币购买。商品仅本局有效, 退出 Run 后清空。



图10 局内补给点商店

打通当前副本全部节点后进入通关结算, 发放 meta 通关奖励并解锁后续章节或角色, 然后返回大厅。

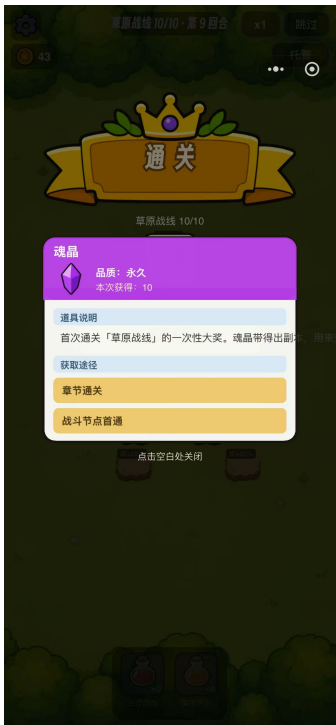


图13 通关结算

2.6 副本与无尽试炼

点击底部"副本"进入挑战列表。副本页负责可重复刷的内容, 与冒险页的主线推进分开:

- * 章节重打: 已通关章节可再次挑战, 条目由通关记录派生
- * 活动副本: 限时活动入口(后续开放)
- * 无尽试炼: 同一战场布阵一次, 按波刷怪, 最多十波, 没有补给点



图11 副本界面 - 无尽试炼入口

无尽试炼中击杀掉落的药剂需要单位走过去待机拾取。每清一波当场入账魂晶，打完第十波额外发放通关奖励。中途失败或主动结束则结算已获魂晶并返回大厅。下一波沿用上一波结束时的血量与站位。

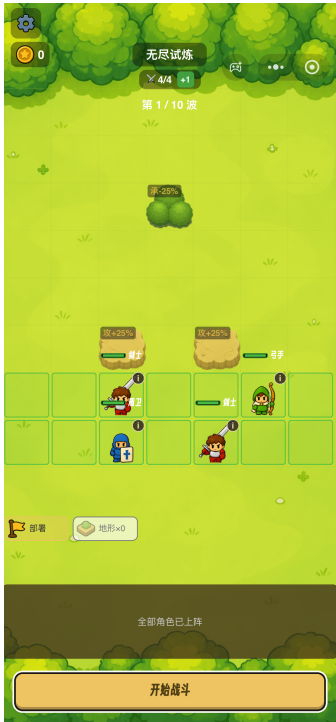


图12 无尽试炼战斗

三、游戏角色与元素说明

本软件以固定英雄角色为核心形象。角色绑定职业与技能路线，长期成长来自等级与技能学习。当前可体验角色如下。

3.1 可操作角色

角色	职业	解锁方式	技能路线
雷恩	剑士	开局拥有	输出
希尔	弓手	开局拥有	输出
格隆	盾卫	开局拥有	输出
岚骑	骑兵	魂晶解锁	输出
凯尔	剑士	通关草原战线	输出
薇恩	弓手	通关密林深处	输出

3.2 职业与战斗定位

职业	定位说明
剑士	近战输出, 移动力中等, 可学旋风斩、突进等技能
弓手	远程输出, 生命较低, 技能多为穿透射线
盾卫	高生命近战, 普攻带嘲讽, 保护队友
骑兵	高移动近战, 适合冲锋与践踏

3.3 局内元素

元素	说明
药剂	治疗/蛮力/迟缓, 战斗中手动使用, 全场生效
词条	战后三选一强化技能, 按角色存储, 仅本局有效
地形券	布阵时放置, 改变格子地形与战斗效果
临时技能	商店购入的通用技能, 本局附加到队伍
魂晶	局外永久货币, 招募与学技能
金币	局内商店货币, 随 Run 结束清空

四、可进入场景一览

本软件共包含以下可进入场景, 由 GameFlow 与 SceneManager 切换:

场景名称	进入方式	场景功能	对应截图
加载场景	启动游戏自动进入	底图、Logo、进度与健康忠告	图1
大厅-冒险	加载完成 / 底部冒险 Tab	章节地图与节点推进	图2、图6
大厅-招募	底部招募 Tab	解锁未拥有角色	图3
大厅-角色	底部角色 Tab	名册列表与养成详情	图4、图5
大厅-副本	底部副本 Tab	重打、活动与无尽试炼	图11
布阵场景	进入战斗节点	上阵、放地形、开战	图7
战斗场景	布阵确认后	战棋对战与药剂使用	图8、图12
战利品场景	战斗胜利后	三选一词条或药剂	图9
商店场景	补给点节点	购买局内消耗品	图10
结算场景	通关或试炼结束	展示魂晶奖励	图13

弹窗与 Toast 以覆盖层形式叠加在当前场景之上, 不改变底层场景。

五、游戏操作方法

5.1 基本操作

本游戏所有操作通过触摸屏点击完成, 无需键盘或手柄。核心操作如下:

- * 大厅导航: 点击底部四个 Tab 在招募、角色、冒险、副本之间切换
- * 招募与养成: 点击角色卡片查看详情, 点击解锁或学习技能并确认消耗魂晶
- * 进入节点: 在冒险地图点击已解锁节点开始一次 Run 或继续当前进度
- * 布阵: 点击名册单位再点击己方部署格放置; 点击地形券再点击格子放置地形
- * 开战: 点击开战按钮进入战斗回放
- * 战斗: 自动模式下观看回放; 手动模式下点选单位移动/攻击/放技能, 点击药剂使用
- * 三选一: 点击三张战利品卡片之一确认, 或点击跳过

- * 商店: 点击商品购买, 金币不足时按钮不可用
- * 返回: 左上角或确认弹窗返回上一级, 放弃 Run 需二次确认

5.2 战斗与胜负规则

- * 回合顺序: 按单位速度决定行动顺序
- * 移动与攻击: 移动力决定可走格数, 普攻受职业射程约束
- * 技能: 主动技能按形状选择目标(邻域、圆盘、射线等), 消耗或冷却由技能配置决定
- * 胜利: 清空全部敌军
- * 失败: 我方全部阵亡; 可选择看广告复活等平台能力(不可用时降级)
- * 无尽试炼: 清波后血量与站位带入下一波, 最多十波或全灭结束

5.3 资源与进度规则

- * 魂晶为局外永久资源, 首通节点与无尽清波当场发放
- * 金币、药剂、词条、地形券、临时技能均属于 Run, 结束本局后清空
- * 角色解锁与技能学习写入 Meta 存档, 下次启动保留
- * 局内存档与 Meta 存档分 key 存储, 支持中途退出后继续当前 Run

六、软件总体设计

6.1 软件需求概括

本软件采用模块化的软件设计方法, 以微信小游戏框架为基础平台, 使用 TypeScript 编写核心逻辑, 通过 Vite 构建为小游戏可运行的 JavaScript bundle。软件采用单页面应用架构, 由 GameFlow 驱动大厅 Tab 与 Run 节点序列, SceneManager 负责场景生命周期。

- * 高性能实时渲染: 棋盘单位、技能特效、战斗飘字和 UI 叠加需要稳定帧率
- * 准确触摸输入: 支持格子点选、单位信息面板、Tab 切换和弹窗确认
- * 可靠进度存储: Meta 与 Run 分离持久化, 坏档时回退默认结构
- * 可扩展内容配置: 角色、技能、词条、副本、地形、药剂均配置化
- * 稳定网络降级: CDN 资源、广告失败时不影响核心本地玩法

6.2 总体架构设计

本软件采用"启动入口 + 引擎核心 + 流程编排 + 视图层 + 战斗模拟 + 配置数据 + 平台层"的分层架构。入口层负责初始化 Canvas 与 PixiJS; GameFlow 编排大厅与 Run; 战斗引擎纯逻辑模拟, 视图层只负责播放与输入。

模块层	模块名称	功能简述
入口层	game.js / src/main.ts	加载 pixi-adapter 与 bundle, 启动 GameFlow
启动层	boot/createPixiApp.ts	创建 Pixi Host、屏幕尺寸与渲染器
流程层	view/GameFlow.ts	大厅 Tab 与 Run 节点序列编排

场景层	scene/SceneManager.ts	场景注册、切换与生命周期
视图层	view/*View.ts	大厅、布阵、战斗、商店、招募等界面
状态层	game/state/*.ts	Meta/Run 状态、进度、商店、布阵
战斗层	battle/engine.ts	战斗模拟、技能、AI、伤害计算
数据层	data/*.ts	角色、技能、副本、地形、药剂配置
核心层	core/SaveManager.ts	本地存档读写与版本归一
平台层	platform/*.ts	微信适配、广告、音频、分析上报

6.3 模块划分与关系

```
game.js
-> minigame/pixi-adapter + minigame/game-bundle.js
-> src/main.ts
  -> boot/createPixiApp.ts
  -> view/GameFlow.ts
    -> view/LoadingView.ts
    -> scene/SceneManager.ts
    -> view/TabBar / AdventureView / RosterView
    -> view/RecruitView / ChallengeView
    -> view/DeployView / BattlePlaybackView / ShopView
  -> game/MvpState.ts + game/state/*
  -> battle/engine.ts + battle/ai.ts + battle/skills.ts
  -> data/characterCatalog / dungeonCatalog / skillCatalog
  -> core/SaveManager / AssetManager / AudioManager
  -> platform/wxPlatform / AdManager / analytics
```

GameFlow 是唯一编排入口: 大厅四 Tab 与 Run 节点(布阵->战斗->三选一/商店)均由它切换场景。战斗引擎不依赖 Pixi, 视图层通过回放指令渲染, 便于测试与扩展。

6.4 场景系统设计

场景	功能描述	关键模块
loading	底图、Logo、进度条与健康游戏忠告	LoadingView
hub	大厅四 Tab	TabBar + *View
deploy	布阵与地形	DeployView
battle	战斗回放	BattlePlaybackView
loot	三选一战利品	resultOverlay
shop	局内商店	ShopView
challenge	副本与无尽试炼入口	ChallengeView

七、核心模块详细设计

7.1 游戏入口模块

游戏入口由根目录 game.js 与 src/main.ts 协同完成。game.js 作为微信小游戏启动文件, 先加载 pixi-adapter, 再加载 Vite 构建后的 game-bundle.js。main.ts 在 PIXI.Application 之前打上 unsafe-eval patch, 获取 canvas, 创建 PixiHost, 实例化 GameFlow, 并预取资源清单。GameFlow 启动后先展示 LoadingView(底图、Logo、进度条与健康忠告), 资源加载完毕后直接进入大厅, 无独立开始页。微信首帧 canvas 尺寸偶发未就绪时, 采用双 requestAnimationFrame 再启动。

```
require pixi-adapter
require game-bundle.js
pixiUnsafeEvalPatch
createPixiHost(canvas)
new GameFlow(host)
AssetLoader.prefetchManifest()
```

7.2 场景管理与大厅模块

SceneManager 维护当前场景引用。切换时先 exit 旧场景再 enter 新场景, 保证同一时间只有一个业务场景响应输入。大厅由 TabBar 驱动: 招募、角色、冒险、副本四页互不重叠。顶栏展示魂晶, 底栏高度含安全区, 避免全面屏 Home Indicator 遮挡点击。



图2 大厅界面 - 冒险页与底部导航

子模块	功能说明
LoadingView	启动底图、Logo、进度条与健康忠告
TabBar	四 Tab 导航与安全区垫高
AdventureView	章节地图、节点状态与进入 Run
RosterView	名册列表与角色详情
RecruitView	未拥有角色与魂晶解锁

ChallengeView	重打、活动框架与无尽试炼入口
hubHeader	顶栏魂晶等 Meta 资源



图4 角色养成界面

7.3 战斗引擎模块

battle/engine.ts 负责纯逻辑战斗模拟：初始化单位、计算威胁图、执行移动与攻击、结算技能与药剂、输出回放指令。battle/ai.ts 为敌军选择目标与走位。skills.ts 与 skillDamage 计算技能形状与伤害。BattlePlaybackView 消费指令播放动画、飘字与特效, 并处理手动回合输入。

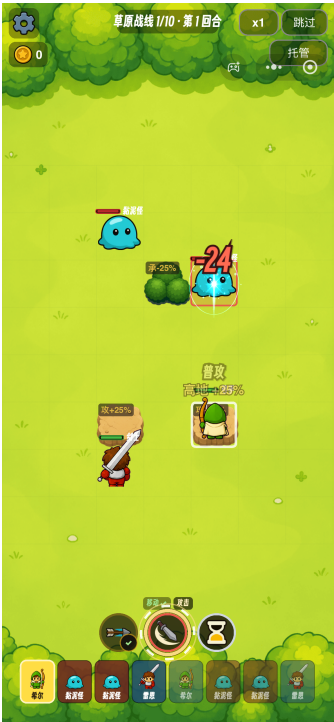


图8 战斗界面

子模块	功能说明
createBattleSim	创建战斗模拟器, 支持普通与无尽模式
ai.ts	敌军行动决策
skills.ts	技能规格与施放
damage.ts	普攻与技能伤害
grid.ts / path.ts	网格与寻路
BattlePlaybackView	回放、VFX、手动回合 UI

```
buildBattleUnits(state)
createBattleSim(units, terrain, mode)
-> 按速度循环行动
-> 移动 / 普攻 / 技能 / 药剂
-> 产出 playback 指令
BattlePlaybackView 播放并回调胜负
```

7.4 布阵与地形模块

DeployView 负责上阵与地形放置。DeployManager 校验部署行、人数上限与格子占用。terrainSpec 定义地形效果; 地形券按类型计数, 放置后从本局库存扣除。开战时 undoDeployForRetry 支持失败后重新布阵。

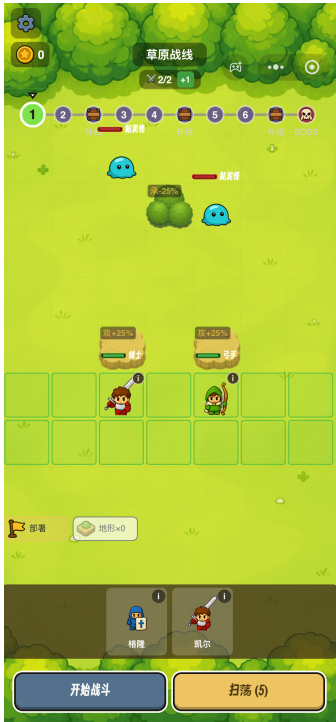


图7 布阵界面

7.5 冒险进度与战利品模块

dungeonCatalog 定义章节节点序列与商店池。MvpState / ProgressManager 维护当前节点、首通标记与扫荡次数。胜利后 applyVictory 发放魂晶并弹出三选一; claimLoot 把词条或药剂写入 Run。ShopManager 根据池子 rollShop, buyShopOffer 扣金币发货。



图9 战后三选一战利品



图10 局内补给点商店

子模块	功能说明
dungeonCatalog	章节、节点、商店池、通关奖励
ProgressManager	节点推进、首通魂晶、扫荡
lootRoll	战后三选一随机与展示

ShopManager	补给点商品刷新与购买
resultOverlay	战利品卡片与结算 UI

7.6 无尽试炼模块

无尽试炼不进入冒险章节表, 由 endlessCatalog 单独定义, 避免"每个副本都有商店池"的契约误伤。布阵一次后同图连战: applyEndlessWaveVictory 入账魂晶, continueEndlessWave 把血量站位带入下一波, 最多 ENDLESS_MAX_WAVES(10) 波。击杀掉落药剂需单位走过去待机拾取。



图11 副本界面 - 无尽试炼入口

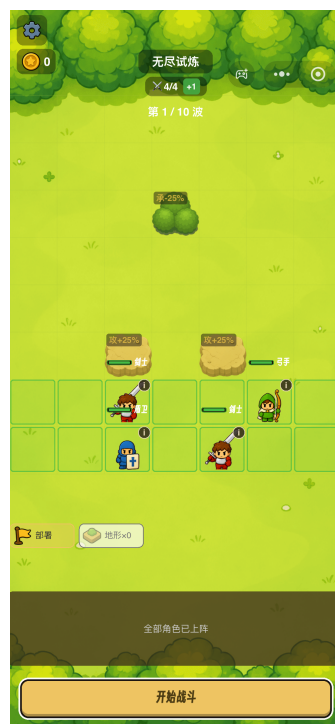


图12 无尽试炼战斗

7.7 存档与平台能力模块

SaveManager 将 Meta 与 Run 分 key 写入微信本地存储, 启动时 loadOrCreate, 并做版本字段归一。wx Platform 封装存储、分享与系统信息; AdManager 封装激励视频(复活、商店刷新等场景), 失败时静默降级。AssetLoader / AssetManager 从 CloudBase CDN 拉取地形、单位、特效图集; AudioManager 管理音效。analytics 模块上报关键行为事件。

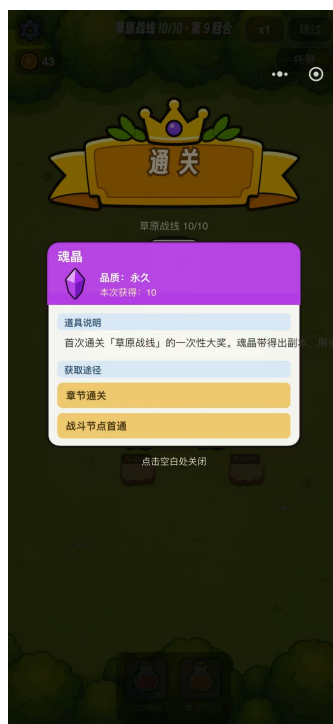


图13 通关结算

八、数据结构设计

8.1 角色配置

```
interface CharacterDef {
  id: string
  name: string
  profession: UnitKind // sword | bow | cavalry | shield
  base: { maxHp, atk, spd, move }
  growth: { maxHp, atk, spd, move }
  skillRoute: SkillRole
  defaultSkillId: string
  unlockableSkillIds: string[]
  unlock: starter | meta(cost) | clearDungeon(id)
}
```

8.2 副本与节点

```
interface DungeonDef {
  id, name, desc
  nodes: { kind: battle | boss | shop, name, stageIndex?, enemyScale? }[]
  roguelikePool: ShopPoolRow[]
  metaReward, enemyScaleBase, maxParty, unlock
}
```

8.3 玩家进度数据结构

MetaState: 魂晶、已解锁角色、等级、已学技能、章节通关记录
RunState: 当前副本、节点下标、金币、药剂、词条、地形券、临时技能
无尽: wavesCleared、携带血量与站位快照

8.4 战斗单位

UnitState: id, name, faction, profession, hp, maxHp, atk, spd, move,
pos, skills, mods, taunt, status effects

8.5 本地存储结构

存储键	内容	用途
srpg_meta_v3	Meta 快照与版本	局外进度持久化
srpg_run_v4	Run 快照与版本	局内续打
设置/音频	本地开关	音效偏好

九、数据接口设计

9.1 本地存储接口

本地存储由 wxPlatform.safeStorageGet / safeStorageSet 封装, SaveManager 对外提供loadOrCreate 与按模块写入。存储失败时使用默认 Meta/空 Run 兜底, 不阻塞进入大厅。

9.2 资源与云服务接口

接口	功能说明
CDN 资源清单	拉取地形、单位、特效、动画图集
AssetManager.loadBundle	按 bundle 加载并缓存纹理
wujin-wenzhang-api(规划)	后续登录鉴权与云存档
analytics ingest	客户端行为事件批量上报

9.3 微信平台接口

本软件使用微信小游戏 Canvas、分包/CDN 资源、激励视频广告、本地存储和系统信息等能力。所有平台调用均通过 platform 层封装, 并在不可用或失败时静默降级, 保证核心战棋玩法可离线进行。

十、出错处理设计

10.1 网络异常处理

* CDN 资源加载失败时使用程序绘制或纯色兜底(地形、单位 token)

- * 广告不可用时对应入口提示或隐藏, 不中断战斗与大厅
- * 分析上报失败时丢弃或下次重试, 不阻塞游戏
- * 动画图集后台加载失败时回退静态贴图

10.2 数据异常处理

- * 存档 JSON 解析失败或版本不匹配时归一字段或回退默认结构
- * 废弃字段(旧精华、旧词条键空间)读取时主动丢弃, 避免静默错绑
- * 配置缺失(技能、角色、副本)时跳过并记录警告, 防止初始化中断
- * 非法格子或超出部署行的布阵操作被校验拒绝

10.3 运行时异常处理

- * `GameGlobal.onError / onUnhandledRejection` 捕获全局异常并打印
- * 场景退出时销毁 Pixi 容器与临时监听, 避免跨场景残留
- * 资源未就绪时按钮提示"资源加载中", 防止空纹理开战
- * 输入在动画锁定或弹窗期间提前返回, 避免重复触发

十一、性能优化设计

11.1 资源管理优化

- * UI 与字体打入首包, 地形/单位/特效走 CloudBase CDN, 降低首包体积
- * `AssetManager` 按 bundle 缓存纹理, 避免重复创建 Texture
- * 战斗前按需预加载本场 Boss 外观与技能特效图集
- * 场景退出时销毁动态容器和文本节点, 减少内存泄漏

11.2 渲染性能优化

- * 使用 PixiJS 7 承担精灵批处理、纹理管理和 WebGL 舞台渲染
- * 单位 token 与棋盘格子复用辅助绘制函数, 缺图时纯色/几何兜底
- * 战斗飘字与火花特效播完即移除, 避免节点堆积
- * 大厅 Tab 切换只重建当前页, 保留章节页码状态

11.3 加载与包体优化

- * Vite 构建输出单一小游戏 bundle, 便于微信小游戏加载
- * 加载页展示提示, 避免白屏等待
- * 双 rAF 启动规避微信首帧 canvas 尺寸未就绪
- * 战斗逻辑与渲染分离, 引擎可在测试环境无 Pixi 运行